DOKUMEN NEGARA

Paket 1

UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak
Kode : **2072**
Alokasi Waktu : 24 jam
Bentuk Soal : Penugasan Perorangan

I. PETUNJUK UMUM

1. Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri dari 4 halaman.
2. Baca dan pahami maksud soal agar tidak terjadi kesalahan pekerjaan.
3. Bekerjalah dengan memperhatikan jadwal dengan alur pengerjaan.
4. Peralatan utama dan bahan telah disediakan sesuai dengan kebutuhan.
5. Dalam bekerja selalu memperhatikan keselamatan kerja

II. KESELAMATAN KERJA

1. Berhati-hati terhadap daya listrik PLN
2. Gunakan perangkat keselamatan kerja
3. Periksa komponen sebelum dipasang digunakan
4. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya.

III. DAFTAR PERALATAN, KOMPONEN, DAN BAHAN

No.	Nama Alat/Komponen/Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
	Alat Tes /Alat tangan			
1.	Komputer (PC/Laptop)	- Prosesor : Dual Core 2,4 GHz - RAM : 512 MB - Keyboard - Mouse - Monitor		

Hak Cipta pada Kemdikbud

No.	Nama Alat/Komponen/Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
2.	Software Programming	- OS Windows/Linux - Web Server Application (Apache/Tomcat/IIS) - Server-side programming Language (PHP/Java/ASP/ASP.NET) - Server-side programming Application (Notepad++/Eclipse/ Netbeans)		
3.	Software Desain web	Adobe Photoshop CS 3/GIMP/Corel Draw		
4.	Switch Cable	4 Port	1	
5.	Wireless Access Point	802.11 b/g/n	1	
6.	Komputer Server	- Prosesor : Dual Core 2,4 GHz - RAM : 512 MB - Keyboard - Mouse - Monitor	1	
7.	Printer	Bebas	2	
8.	Crimping Tool		1	
9.	Kabel UTP	Terkoneksi RJ-45	4	
10.	Software Server	- OS Windows/Linux - Web Server Application (Apache/Tomcat/IIS) - Server-side programming Language (PHP/Java/ASP/ASP.NET) - Server-side programming Application (Notepad++/Eclipse/ Netbeans)	1	
	Bahan			
1.	Data User	Deskripsi		Data
2.	Data Booking	Deskripsi		Data
3.	Data Ticket	Deskripsi		Data
4.	Data Ticket Type	Deskripsi		Data
5.	Data Payment	Deskripsi		Data
6.	Data Venue	Deskripsi		Data
7.	Data Show	Deskripsi		Data

No.	Nama Alat/Komponen/Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
8.	Data Seat	Deskripsi		Data
9.	Kertas HVS 80 gram	Jumlah		
10.	CD RW	Jumlah		
11.	Tinta Printer	Jumlah		menyesuaikan tipe printer

IV. SOAL/TUGAS

Membuat Aplikasi Ticketing Berbasis Web/Desktop pada Jaringan Intranet

A. LANGKAH KERJA

1. Mengecek semua perangkat (*hardware dan softawe*) sesuai kebutuhan untuk *server* dan *client*
2. Menginstal dan mengkonfigurasi software utama dan pendukung sesuai kebutuhan.
3. Mengecek hasil instalasi software utama dan pendukung.
4. Membuat (PDM: *Physical data Model*) untuk "**Sistem Ticketing**" menggunakan perangkat yang telah disiapkan dari CDM (*Conceptual Data Model*) seperti terlihat dalam gambar di bawah.
5. Menyesuaikan tipe dan ukuran data dengan DBMS (software manajemen data/database) yang dipakai dan kebutuhannya
6. Membuat view atau query dari satu atau beberapa tabel yang akan digunakan untuk menampilkan informasi melalui aplikasi dekstop dan atau eksekutif information sistem.
7. Masukkan beberapa data melalui DBMS yang telah tersedia
8. Melakukan *coding* aplikasi **berbasis desktop** meliputi beberapa *user interface* yang digunakan oleh operator dan dokter untuk memanipulasi database (tambah, edit, hapus, pencarian, dan laporan (*report*) data.
   a. Membuat menubar dan atau sub menu yang meliputi antara lain: *login/logout*, entri data, *version, help/info*.
   b. Membuat *toolbar* untuk mengakses *user interface*.
   c. Membuat *user interface* untuk memanipulasi tabel (tambah, edit, hapus, pencarian)
   d. Mengkoneksikan aplikasi (*interface*) ke *database server.*
9. Melakukan *coding* aplikasi **berbasis web** meliputi beberapa *user interface* yang digunakan oleh manajemen klinik untuk memonitor kondisi klinik
   a. Membuat halaman utama web (home).
   b. Membuat hyperlink.
   c. Membuat atau mengedit gambar, logo atau animasi sebagai header atau banner halaman utama sesuai kebutuhan
   d. Membuat user interface untuk memamanipulasi tabel (tambah, edit, hapus, pencarian)
   e. Membuat user interface untuk menampilkan informasi eksekutif.
   f. Mengkoneksikan aplikasi ke database server.
10. Membuat *report*

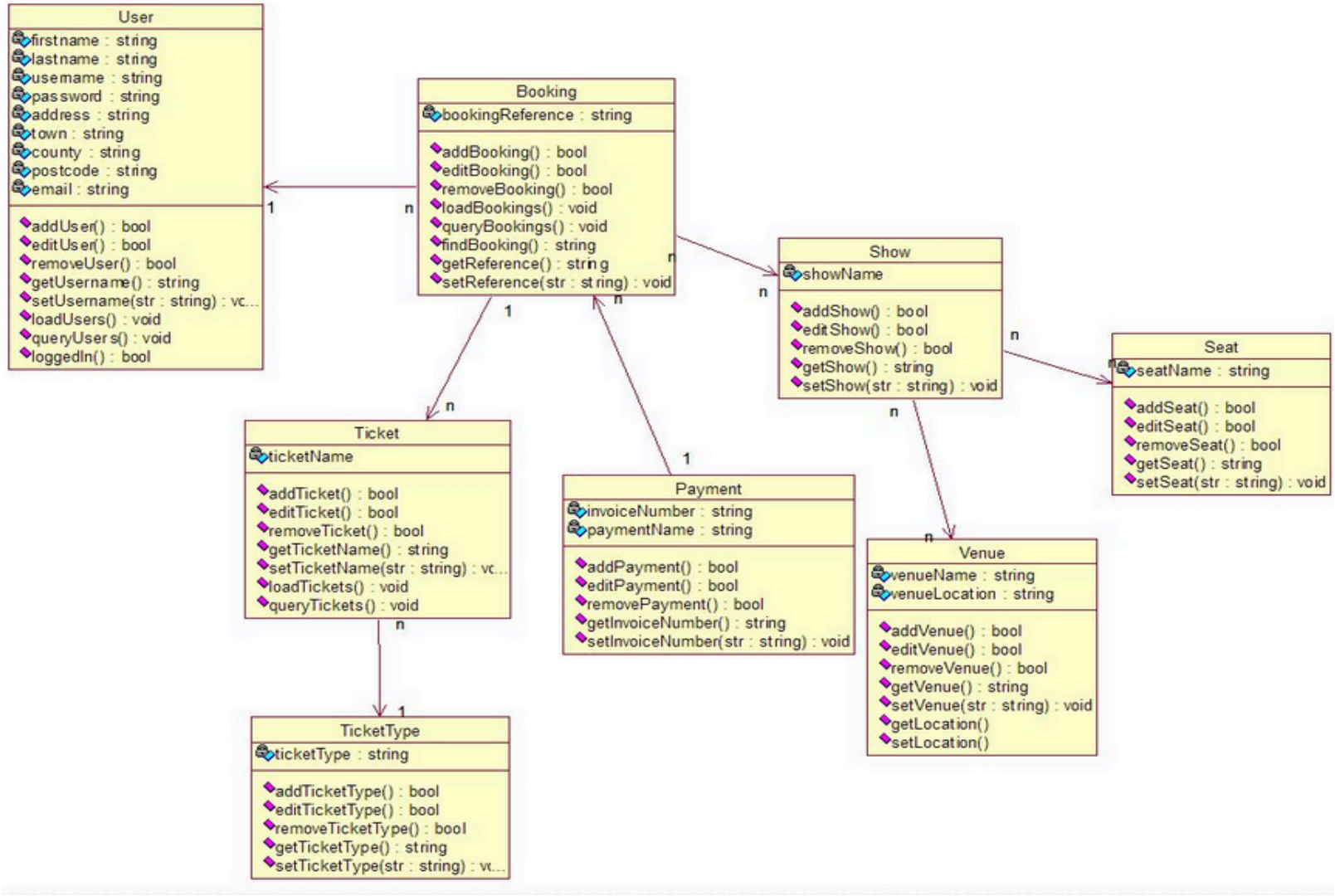
11. Menguji aplikasi di komputer client maupun perangkat mobile melalui browser

B. PERATURAN KERJA

1. Ketentuan titik berat program pada :
   a. *Security acces* data;
   b. Pembatasan *acces end user* sesuai dengan kepentingan;
   c. Kompleksitas layanan yang dapat disajikan;
   d. Kesesuaian tampilan dan fungsi tiap-tiap halaman/*form*.
2. Program harus dapat diakses oleh seluruh *computer client* yang ter-*connect* pada jaringan intranet. Adapun batasan pembuatan program ialah:
   a. Aplikasi dekstop : Source code sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipakai.
   b. *Aplikasi web : Source code* dalam bentuk HTML
   c. Mempunyai *data base.*
   d. Adanya/terdapat *report.*

V. GAMBAR KERJA

Conceptual data Model



Hak Cipta pada Kemdikbud

“SELAMAT & SUKSES”

Hak Cipta pada Kemdikbud